Commande numérique d'un servomécanisme

Exercice I *Asservissement par synthèse d'un correcteur RST* **On considère l'asservissement numérique du système analogique de fonction de transfert**

$$H(p) = \frac{1}{p(1+0,2p)}$$

où la période d'échantillonnage vaut $T = 0,2\ s$ et où le CNA utilise un BOZ.
On souhaite régler une correction RST respectant le cahier des charges suivant :

1. **Le système en boucle fermée possède deux pôles dont les équivalents continus valent $\omega_0(-\xi \pm j\sqrt{1-\xi^2})$, où $\omega_0 = 1,5$ rad/s, $\xi = \frac{\sqrt{2}}{2} \simeq 0,707$ et $j^2 = -1$ et un troisième pôle dont l'équivalent continu vaut $-3\omega_0\xi$.**
2. **Le système en boucle fermée doit réaliser un rejet asymptotique d'une perturbation analogique de type échelon $p(t) = P_0\,\mathbb{1}_0^+(t)$, additive sur la commande bloquée.**
3. **Lorsqu'on applique au système en boucle fermée une consigne de type échelon numérique d'amplitude E_0, $e(z) = E_0\frac{z}{z-1}$, on obtient asymptotiquement en sortie un échelon de même amplitude, $s_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} E_0$.**
4. **$\star\star\star$ au lieu de 3 $\star\star\star$ Lorsqu'on applique au système corrigé une consigne de type échelon numérique d'amplitude E_0, $e(z) = E_0\frac{z}{z-1}$, on obtient asymptotiquement en sortie une rampe de pente E_0, $s(z) = E_0\frac{Tz}{(z-1)^2}$.**

1 – Faire un schéma de l'asservissement faisant apparaître le correcteur RST avec les différentes structures possibles, ainsi que la perturbation.

Réponse :

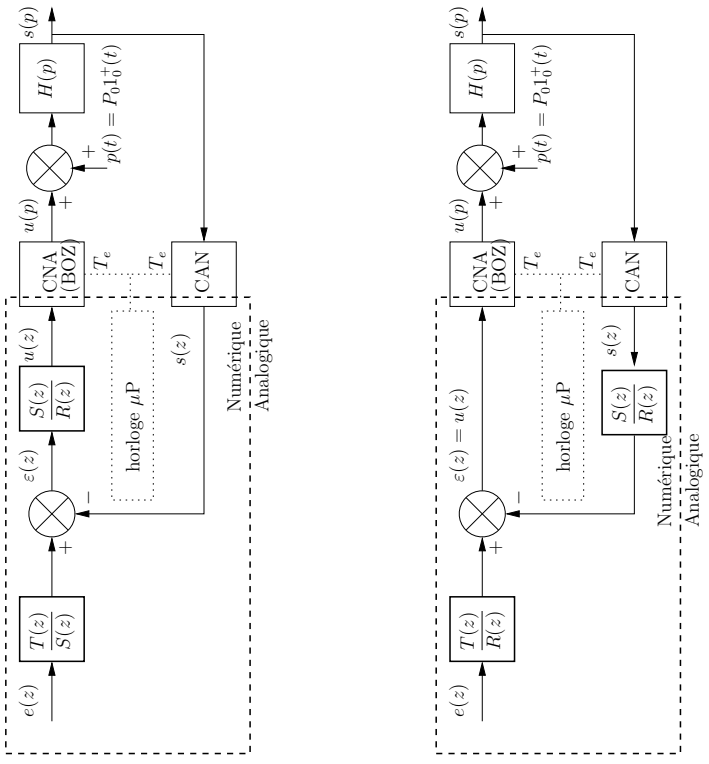


Figure 1 – Différentes structures possibles pour l'asservissement avec correcteur RST.

2 – Montrer que l'asservissement peut indifféremment se mettre sous l'une des deux formes suivantes :

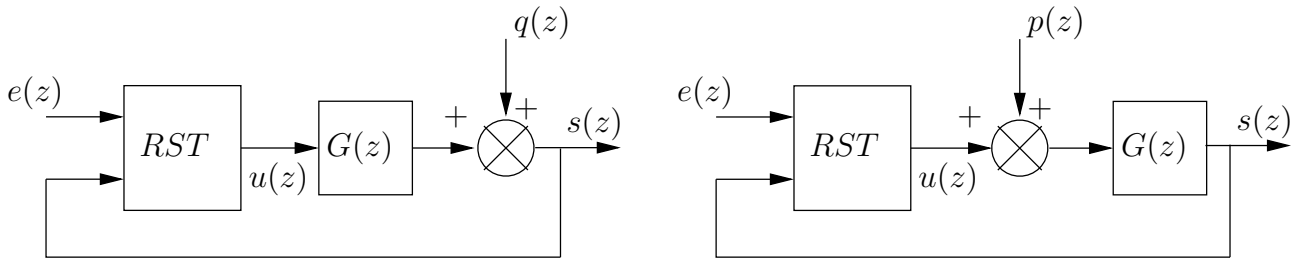


Figure 2 – Repositionnement de la perturbation de la sortie du système discret (figure de gauche) vers l'entrée du système discret (figure de droite)

où on donnera l'expression de p(z) et q(z).

Réponse :

On commence d'abord par calculer $G(z)$ tel que $s(z) = G(z)\,u(z)$, la fonction de transfert du système discrétisé comme indiqué dans les schémas Figure 1.

Pour cela, on commence par établir que :

$$s(p) = H(p)\,u(p) + H(p)\,p(p) \tag{1}$$

où $p(p) = \mathcal{L}\{p(t)\}$, ce qui, en exploitant le modèle du CNA+BOZ vu en cours, donne

$$s(p) = H(p)\,B_0(p)u^*(p) + H(p)\,p(p) \tag{2}$$

où $B_0(p) = \dfrac{1-e^{-T_e p}}{p}$ et $u^*(p) = \mathcal{L}\{u^*(t)\}$, transformée de Laplace du signal $u(t)$ échantillonné. Soit $\mathcal{A}(p) := \dfrac{H(p)}{p}$, dont on note $\alpha(t) := \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{A}(p)\}$. Il vient

$$s(p) = \left(1-e^{-T_e p}\right)\mathcal{A}(p)\,u^*(p) + \mathcal{A}(p)\,P_0. \tag{3}$$

Par application de la transformée de Laplace inverse à la relation ci-dessus, on obtient :

$$s(t) = \alpha(t) \star u^*(t) - \alpha(t-T_e) \star u^*(t-T_e) + \alpha(t)\,P_0, \tag{4}$$

l'opérateur $\star$ désignant le produit de convolution dans le domaine temporel. L'échantillonnage du signal $s(t)$ conduit alors à :

$$s^*(t) = \alpha^*(t) \star u^*(t) - \alpha^*(t-T_e) \star u^*(t-T_e) + \alpha^*(t)\,P_0. \tag{5}$$

L'application de la transformée en z au signal numérique s_n associé au signal échantillonné $s^*(t)$ conduit à :

$$s(z) = \mathcal{A}(z)\,U(z) - z^{-1}\mathcal{A}(z)\,u(z) + \mathcal{A}(z)\,P_0 \tag{6}$$

$$= \left(1-z^{-1}\right)\mathcal{A}(z)\,u(z) + \mathcal{A}(z)\,P_0. \tag{7}$$

où $\mathcal{A}(z) := \mathcal{Z}\{\alpha_n\}$ est la transformée en z du signal numérique α_n associé au signal échantillonné $\alpha^*(t)$. On en déduit que $G(z) = \left(1-z^{-1}\right)\mathcal{A}(z)$, soit $\mathcal{A}(z) = \frac{z}{z-1}G(z)$, il vient

$$s(z) = G(z)\,u(z) + G(z)\,\frac{z}{z-1}P_0. \tag{8}$$

On en déduit alors que :

$$q(z) = G(z)\,\frac{z}{z-1}P_0 \tag{9}$$

$$= G(z)\,p(z) \tag{10}$$

ce qui, après avoir mis $G(z)$ en facteur dans la relation (8), donne

$$s(z) = G(z)\,\left(u(z) + p(z)\right). \tag{11}$$

Ceci prouve l'équivalence des schémas Figure 2. Par ailleurs, le calcul de $G(z)$ donne :

$$G(z) = \frac{0,2Dz + 0,2(1-2D)}{z^2 - (1+D)z + D} \tag{12}$$

où $D = e^{-1}$. Soit $B(z)$ le polynôme au numérateur de $G(z)$ et $A(z)$ celui du dénominateur. Par soucis de simplicité, nous utiliserons par la suite les notations :

$$B(z) := b_1 z + b_0 \tag{13}$$

$$A(z) := z^2 + a_1 z + a_0 \tag{14}$$

où $b_1 = 0,2D$, $b_0 = 0,2(1-2D)$, $a_1 = -(1+D)$ et $a_0 = D$. L'application numérique donne $b_1 \simeq 0,073576$, $b_0 \simeq 0,052848$, $a_1 \simeq -1,3679$ et $a_0 \simeq 0,36788$

3 – Proposer un modèle admissible ne reproduisant que les exigences (1) et (2) du cahier des charges. Déterminer R et S de façon à respecter ces exigences.

RÉPONSE :

La mise en équation de l'asservissement donné en Figure 2 donne lieu à la relation entrées-sortie suivante :

$$s(z) = \frac{B(z)T(z)}{\Pi(z)}e(z) + \frac{B(z)R(z)}{\Pi(z)}p(z), \quad (15)$$

$$\text{où} \quad \Pi(z) := A(z)R(z) + B(z)S(z). \quad (16)$$

Les pôles « *équivalents continu* » à placer sont :

$$\begin{aligned} p_1 &= \omega_0(-\xi + j\sqrt{1-\xi^2}) \\ p_2 &= \omega_0(-\xi - j\sqrt{1-\xi^2}) \\ p_3 &= -3\omega_0\xi \end{aligned}$$

où $\xi = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\omega_0 = 1,5\ rad/s$. Les pôles correspondant en temps discret s'obtiennent par la relation $z_i = e^{T_e\, p_i}$, ce qui donne

$$\begin{aligned} z_1 &= e^{-\omega_0\xi T_e}\left(\cos\left(\Omega T_e\right) + j\sin\left(\Omega T_e\right)\right) \\ z_2 &= e^{-\omega_0\xi T_e}\left(\cos\left(\Omega T_e\right) - j\sin\left(\Omega T_e\right)\right) \\ z_3 &= e^{-3\omega_0\xi T_e}. \end{aligned}$$

où $\Omega = \omega_0\sqrt{1-\xi^2}$. Ainsi, le polynôme caractéristique $\Pi_d(z)$ est donné par

$$\begin{aligned} \Pi_d(z) &= (z-z_1)(z-z_2)(z-z_3) \\ &= z^3 + \gamma_2 z^2 + \gamma_1 z + \gamma_0 \\ \text{où} \quad \gamma_2 &= -\left(e^{-3\omega_0\xi T_e} + 2e^{-\omega_0\xi T_e}\cos\left(\Omega T_e\right)\right), \\ \gamma_1 &= \left(e^{-2\omega_0\xi T_e} + 2e^{-4\omega_0\xi T_e}\cos\left(\Omega T_e\right)\right) \\ \text{et} \quad \gamma_0 &= -e^{-5\omega_0\xi T_e}. \end{aligned}$$

L'application numérique donne $\gamma_2 \simeq -2,1106$, $\gamma_1 \simeq 1,4912$ et $\gamma_0 \simeq -0,34623$.

La satisfaction de la spécification du rejet asymptotique d'une perturbation constante s'exprime mathématiquement par l'application du théorème de la valeur finale à la sortie du système en boucle fermée, pour une consigne nulle (principe de superposition). Ce qui donne

$$\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty} s_n = 0 \quad (17) \\ \Leftrightarrow &\lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z}\frac{B(z)R(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}p(z) = 0 \\ \Leftrightarrow &\lim_{z\to 1} \frac{B(z)R(z)P_0}{A(z)R(z)+B(z)S(z)} = 0 \\ \Leftrightarrow &R(z) = (z-1)^l\tilde{R}(z), \quad \text{où } l \geq 1, \quad (18) \end{aligned}$$

c'est-à-dire que le correcteur doit contenir au moins une action intégrale. Par soucis de simplicité du correcteur final recherché, on se contente d'une seule action intégrale, soit $l = 1$. Cela conduit à

$$R(z) = (z-1)\tilde{R}(z). \quad (19)$$

Par conséquent, l'équation Diophantine s'écrit :

$$\begin{aligned} A(z)R(z) + B(z)S(z) &= \Pi_d(z) \\ (z-1)A(z)\tilde{R}(z) + B(z)S(z) &= \Pi_d(z). \end{aligned}$$

En posant

$$\begin{aligned} \tilde{A}(z) &= (z-1)A(z) \\ &= z^3 + \tilde{a}_2 z^2 + \tilde{a}_1 z + \tilde{a}_0 \end{aligned} \quad (20)$$

où $\tilde{a}_2 = a_1 - 1$, $\tilde{a}_1 = a_0 - a_1$ et $\tilde{a}_0 = -a_0$, l'équation Diophantine devient

$$\tilde{A}(z)\tilde{R}(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z) \quad (21)$$

Soient $\tilde{n} = d^\circ\left\{\tilde{A}(z)\right\}$, $m = d^\circ\{B(z)\}$, $\tilde{\rho} = d^\circ\left\{\tilde{R}(z)\right\}$, $\sigma = d^\circ\{S(z)\}$, $q = d^\circ\{\Pi_d(z)\} = 3$. Pour pouvoir résoudre cette nouvelle équation diophantine, nous allons au préalable vérifier si cette équation est bien posée. Ensuite, nous allons déterminer les degrés des polynômes recherchés. Cette équation diophantine est bien posée si, et seulement si les degrés des polynômes satisfont chaque item du triptyque suivant :

- "*égalité des degrés*" de part et d'autre de l'équation diophantine, soit $\tilde{n} + \tilde{\rho} = q$;
- "*nombre d'inconnues = nombre d'équations*", soit $\tilde{\rho} + \sigma + 1 = q$;
- "*causalité des fonctions de transfert du correcteur final*", c'est-à-dire ici la fonction de transfert $\frac{S}{R}$ pour ce qui concerne les polynômes inconnus dans cette équation diophantine, soit $\sigma \leq \rho$.

En combinant ces trois relations sur les degrés des polynômes $S(z)$ et $R(z)$, il vient : $\sigma = \tilde{n} - 1$, $\tilde{\rho} = q - \tilde{n}$ et $q \geq 2\tilde{n} - 2 = 4$ ce qui n'est pas vérifié avec le polynôme $\Pi_d(z)$ tel qu'il a été choisi, car $q = 3$. Par conséquent, il est nécessaire de régulariser cette équation diophantine en introduisant un polynôme auxiliaire $A_o(z)$ monique et de degré k en facteur du polynôme $\Pi_d(z)$. L'application du triptyque précédent à cette équation diophantine régularisée conduit à avoir $k \geq k_{min} = 2\tilde{n} - 2 - q = 1$. Par soucis de simplicité du correcteur final recherché, on choisit $k = k_{min} = 1$. On obtient alors $\tilde{\rho} = 1$ et $\sigma = 2$. En général, $A_o(z)$ est choisi de manière à n'introduire qu'un seul pôle, éventuellement multiple, sans que cela soit une obligation. Cela sert simplement à "alléger" les calculs à la main. Comme ici $k = 1$, on choisit $A_o(z)$ comme suit

$$A_o(z) = (z - z_0)^k. \quad (22)$$

où z_0 est un pôle réel et plus rapide que les pôles z_1, z_2 et z_3. Ce pôle doit, de préférence, posséder une pulsation équivalent continue inférieure à $\frac{\pi}{T_e}$ (pulsation de Nyquist) pour éviter le phénomène de recouvrement de spectre du système en boucle fermée, ce qui peut remettre en cause le choix initial de la période d'échantillonnage. Par exemple $z_0 = e^{T_e\, 4p_3}$ est un pôle 4 fois plus rapide que les 3 pôles désirés, mais possède une pulsation équivalent continue inférieure à la pulsation de Nyquist. L'équation diophantine à résoudre pour ce problème est donc

$$\tilde{A}(z)\tilde{R}(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z)A_o(z) \tag{23}$$

en les inconnues $\{\sigma_j\}_{j=0,\dots,\sigma=2}$ et $\{\tilde{\rho}_i\}_{i=0,\dots,\tilde{\rho}=1}$, de sorte que

$$\tilde{R}(z) = 1z + \tilde{\rho}_0 \tag{24}$$

$$S(z) = \sigma_2 z^2 + \sigma_1 z + \sigma_0. \tag{25}$$

Soit $\widetilde{\Pi_d}(z) = \Pi_d(z)A_o(z)$ de degré $\tilde{q} = q + k_{min} = 4$.

$$\widetilde{\Pi_d}(z) = z^4 + \tilde{c}_3 z^3 + \tilde{c}_2 z^2 + \tilde{c}_1 z + \tilde{c}_0 \tag{26}$$

où $\tilde{c}_0 = -\gamma_0\, z_0$, $\tilde{c}_1 = \gamma_0 - \gamma_1\, z_0$, $\tilde{c}_2 = \gamma_1 - \gamma_2\, z_0$ et $\tilde{c}_3 = \gamma_2 - z_0$. La formulation du système linéaire donne :

$$\begin{bmatrix} 1 & b_1 & 0 & 0 \\ \tilde{a}_2 & b_0 & b_1 & 0 \\ \tilde{a}_1 & 0 & b_0 & b_1 \\ \tilde{a}_0 & 0 & 0 & b_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_0 \\ \sigma_2 \\ \sigma_1 \\ \sigma_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_3 - \tilde{a}_2 \\ \tilde{c}_2 - \tilde{a}_1 \\ \tilde{c}_1 - \tilde{a}_0 \\ \tilde{c}_0 \end{bmatrix} \tag{27}$$

où $\tilde{a}_2 \simeq -2,368$, $\tilde{a}_1 \simeq 1,736$, $\tilde{a}_0 \simeq -0,3679$. Sa résolution numérique (*à faire sur calculateur numérique*) conduit à la solution numérique $\tilde{\rho}_0 \simeq 3,5726 \cdot 10^{-3}$, $\sigma_2 \simeq 2,3816$, $\sigma_1 \simeq -2,6705$ et $\sigma_0 \simeq 0,53867$. Ce qui conduit, selon (19), au polynôme

$$R(z) = z^2 + \rho_1 z + \rho_0$$

où $\rho_1 \simeq -0,99643$ et $\rho_0 \simeq -3,5726 \cdot 10^{-3}$.

4 – Proposer un modèle admissible reproduisant les exigences (1), (2) et (3) du cahier des charges. Déterminer R, S et T de façon à respecter toutes ces exigences.

Réponse :

Interprétation du cahier des charges Commençons par compléter la définition du modèle désiré $H_d(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}$, où $\mu = d^\circ\{B_d(z)\}$ et $q = d^\circ\{\Pi_d(z)\}$. Par une analyse similaire que celle menée à la question précédente, on vérifie aisément que :

- La spécification 1 conduit toujours au même polynôme caractéristique $\Pi_d(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$, donc avec $q = 3$.
- La spécification 2 impose là encore au polynôme $R(z)$ une racine en $z = 1$, soit $R(z) = (z - 1)\,\tilde{R}(z)$.
- Enfin, pour une consigne $e(z) = \dfrac{E_0 z}{z-1}$, on souhaite une réponse de la sortie en boucle fermée qui soit asymptotiquement de même amplitude. Cela se traduit mathématiquement par

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} s_n &= \lim_{z\to 1} \frac{z-1}{z} s(z) = \frac{z-1}{z}\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} e(z) \\ &= \lim_{z\to 1} \frac{B_d(z)E_0}{\Pi_d(z)}, \text{ soit } \lim_{z\to 1}\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = 1\end{aligned} \tag{28}$$

D'autre part, le retard relatif doit permettre de vérifier $\mu \le q - (n - m) = q - 1$. Enfin le système possède en boucle ouverte un zéro en $-\frac{b_0}{b_1} \simeq -0,71828 \simeq -e^{-1,6\xi\omega_0 T_e}$, stable et donc environ $1,6$ fois plus rapide que les pôles dominants p_1 et p_2 mais $1,9$ fois moins rapide que p_3. En pratique, choisir de compenser ou non ce zéro dépend de l'importance qu'ont les pôles p_1, p_2 et p_3 dans le cahier des charges, mais aussi de la confiance que l'on a dans la précision du modèle mathématique du système $G(z)$. Indépendamment de considérations pratiques, nous allons traiter les 2 cas de figures afin d'illustrer les méthodes correspondantes.

1er cas : pas de compensation Puisqu'il n'y a pas de compensation, $B_d(z) = \tilde{B}_d(z)B(z)$ où $\tilde{B}_d(z)$ reste à définir. Dans ce cas, on doit avoir $\mu \le q - (n - m) = 2$. $B(z)$ étant de degré $m = 1$, cela signifie que tout polynôme $\tilde{B}_d(z)$ de degré inférieur ou égal à 1 est admissible, c'est-à-dire pour $\tilde{B}_d(z) = \beta_1 z + \beta_0$. L'équation (28) conduit alors à $\beta_1 + \beta_0 = \frac{\Pi_d(1)}{B(1)} \simeq 0,2711$. Un examen similaire au cas précédent conduit à prendre $\widetilde{\Pi_d}(z) = \Pi_d(z)\,A_o(z)$ identique à la question précédente, ce qui conduit rigoureusement à la même équation diophantine et donc aux mêmes polynômes $A_o(z)$, $R(z)$ et $S(z)$. L'égalité des numérateurs de la boucle fermée, $B(z)\,T(z) = B_d(z)\,A_o(z)$, conduit alors à

$$T(z) = (\beta_1 z + \beta_0)\,(z - z_0)\,. \tag{29}$$

Le résultat simulé se trouve Figure 3 pour $\beta_1 = 0$ et $\beta_0 = \frac{\Pi_d(1)}{B(1)}$.

2eme cas : compensation du zéro Posons

$$B(z) = B_s(z)\,B_{ns}(z) \tag{30}$$

où $B_{ns}(z) = b_1$ et $B_s(z) = (z + \frac{b_0}{b_1})$. Dans ce cas, l'égalité des fonctions de transfert consigne-sortie en boucle fermée s'écrit

$$\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = \frac{B_s(z)B_{ns}(z)T(z)}{A(z)R(z) + B_s(z)B_{ns}(z)S(z)}, \tag{31}$$

soit, en posant

$$R(z) = B_s(z)\hat{R}(z) \tag{32}$$

($B_s(z)$ devant nécessairement être monique pour que $R(z)$ le soit aussi), la nouvelle formulation du problème de placement de pôles à résoudre devient

$$\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = \frac{B_{ns}(z)T(z)}{A(z)\hat{R}(z) + B_{ns}(z)S(z)}. \tag{33}$$

Le polynôme $B_{ns}(z)$ doit alors nécessairement faire parti du polynôme $B_d(z)$, c'est-à-dire

$$B_d(z) = B_{ns}(z)\tilde{B}_d(z). \tag{34}$$

La contrainte formulée en (28) conduit alors à

$$\lim_{z\to 1} \frac{B_{ns}(z)\tilde{B}_d(z)}{\Pi_d(z)} = 1. \tag{35}$$

Le théorème sur le retard relatif permet d'affirmer que tout polynôme $\tilde{B}_d(z)$ de degré $\le q - (n + m) - 0 = 2$ est admissible, dès lors que (35) est vérifiée.

$$\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = \frac{B_{ns}(z)T(z)}{A(z)\hat{R}(z) + B_s(z)B_{ns}(z)S(z)}. \tag{36}$$

La spécification 2 impose de nouveau

$$\hat{R}(z) = (z - 1)\,\tilde{R}(z). \tag{37}$$

D'où les deux équations polynômiales à résoudre

$$\Pi_d(z) = \tilde{A}(z)\tilde{R}(z) + B_{ns}(z)S(z) \tag{38}$$

$$B_d(z) = B_{ns}(z)\,T(z) \tag{39}$$

avec $\tilde{A}(z) = (z - 1)\,A(z)$. L'analyse des degrés dans l'équation (38) donne $\max\{\tilde{n} + \tilde{\rho}, 0 + \sigma\} = \tilde{n} + \tilde{\rho}$ car $\sigma \le \rho = \hat{\rho} + 1 = \tilde{\rho} + 2$ or $\tilde{\rho} + 2 < \tilde{n} + \tilde{\rho}$. D'autre part $\sigma = \tilde{n} - 1 = 2$ et la condition sur l'introduction d'un polynôme auxiliaire donne $k \ge 2\tilde{n} - 3 - q = 0$. Par

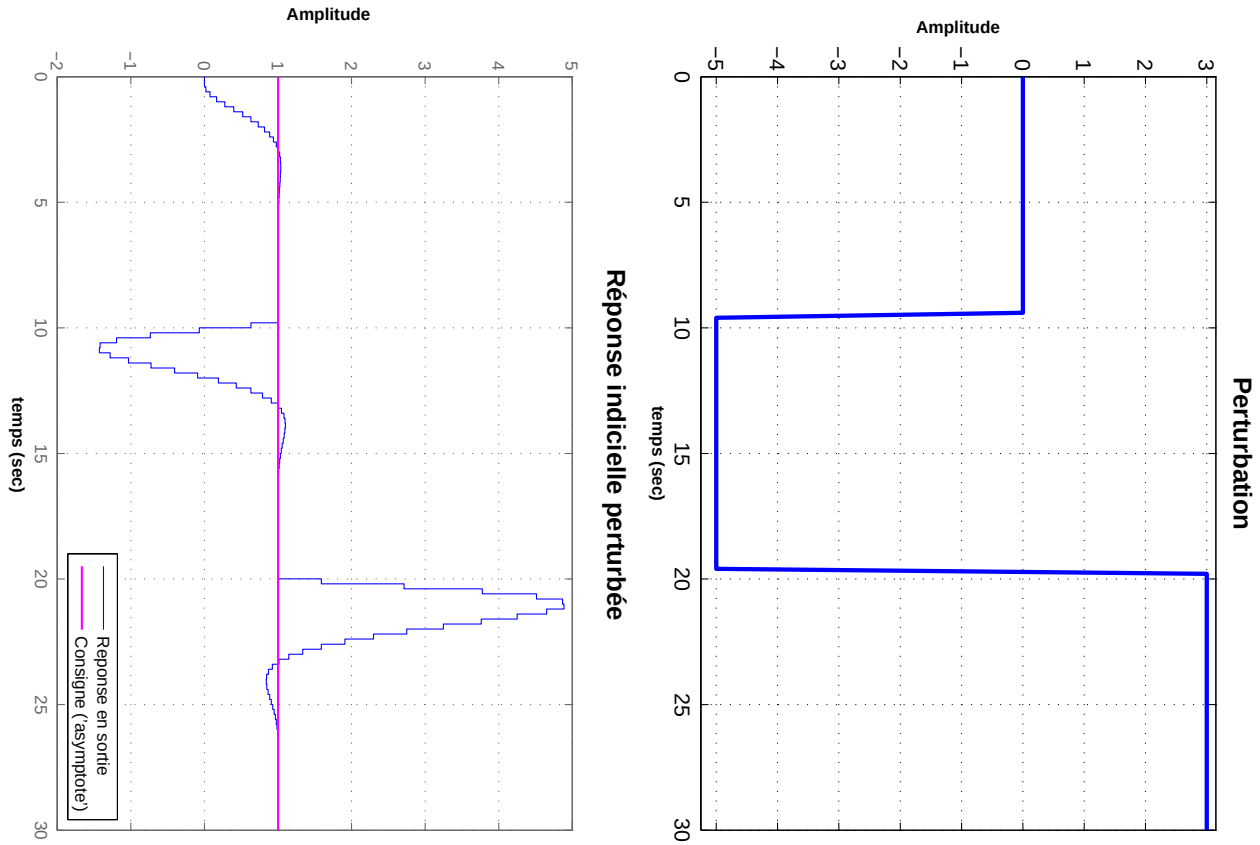


FIGURE 3 –

soucis de simplicité, on prendra donc $k = 0$ (pas de polynôme auxiliaire). Par conséquent, $\tilde{\rho} = q - \tilde{n} = 0$, soit $\tilde{R}(z) = 1$. Ainsi

$$\hat{R}(z) = z - 1 \;\Rightarrow\; R(z) = (z + \frac{b_0}{b_1})(z - 1). \tag{40}$$

L'équation (38) conduit alors à

$$S(z) = \frac{1}{b_1}\left(\Pi_d(z) - \tilde{A}(z)\right) \tag{41}$$

$$= 3,496z^2 - 3,325z + 0,2943. \tag{42}$$

Enfin, l'équation (39) donne

$$T(z) = \tilde{B}_d(z) \tag{43}$$

$$= \tau_2 z^2 + \tau_1 z + \tau_0 \tag{44}$$

avec la contrainte d'avoir $\tau_2 + \tau_1 + \tau_0 = \frac{\Pi_d(1)}{b_1}$. Le résultat simulé se trouve Figure 4, avec les cas $\tau_1 = \tau_0 = 0$ (retard mini vis-à-vis de la consigne) et $\tau_2 = \tau_1 = 0$ (retard maxi vis-à-vis de la consigne).

5 – Proposer un modèle admissible reproduisant les exigences (1), (2) et (4) du cahier des charges. Déterminer R, S et T de façon à respecter toutes ces exigences.

RÉPONSE :

Interprétation du cahier des charges On commence d'abord par définir le modèle désiré. Pour une consigne $e(z) = \dfrac{E_0 z}{z-1}$, on souhaite une réponse de la sortie en boucle fermée

$$s(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} e(z),$$

soit

$$s(z) = \frac{E_0 T_e z}{(z-1)^2}$$

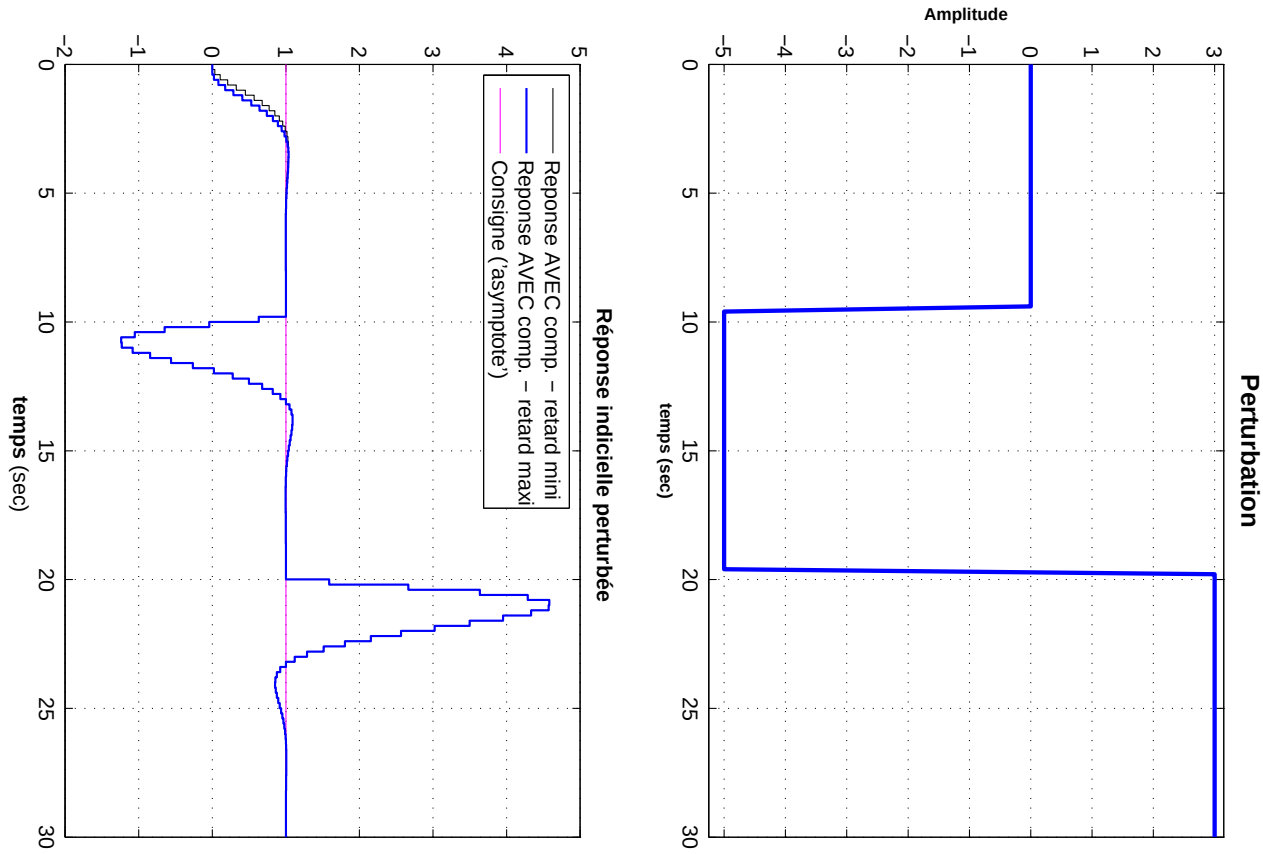


FIGURE 4 –

ce qui conduit à

$$H_d(z) = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = \frac{T_e}{z-1}, \tag{45}$$

c'est-à-dire à $\mathbf{B_d(z) = T_e}$ et $\mathbf{\Pi_d(z) = (z-1)}$. Soient $\mu = d^\circ\{B_d(z)\} = 0$ et $q = d^\circ\{\Pi_d(z)\} = 1$. Remarquons d'ores et déjà que le retard relatif du modèle désiré dans (45) vaut $\mu - q = -1$ et correspond à celui du système en boucle ouverte (12), c'est-à-dire $m - n = -1$. Par conséquent le modèle désiré est réalisable avec des fonctions de transfert causales. De plus, il implique la simplification du zéro de la boucle ouverte.

On cherche alors les polynômes $R(z)$, $S(z)$ et $T(z)$ pour que la fonction de transfert en boucle fermée $\frac{s(z)}{e(z)} = \frac{B(z)T(z)}{A(z)R(z)+B(z)S(z)}$ soit égale à $\frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)} = \frac{T_e}{z-1}$. Le modèle à poursuivre est de degré 1 alors que la fonction de transfert en boucle fermée doit au moins être de degré égal à $q_{min} = 2n - 1 = 2 \times 2 - 1 = 3$ si l'on ne tient compte que de la spécification de placement de pôles. Nous sommes donc dans la configuration où le correcteur RST doit conduire à des simplifications de pôles par des zéros en boucle fermée. Il s'agit donc de trouver les polynômes $A_o(z)$, $T(z)$, ainsi que $R(z)$ et $S(z)$ conduisant à des simplifications pôles-zéros et permettant de répondre à toutes les spécifications du problème.

Méthode de résolution Dans un premier temps, on réexamine la spécification du rejet de perturbation. Son analyse conduit à introduire cette fois-ci 2 intégrateurs dans le correcteur. En effet, le polynôme caractéristique $A(z)R(z)+B(z)S(z)$ en boucle fermée devant nécessairement contenir une action intégrale pour satisfaire la spécification 3, il aura pour expression en boucle fermée

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = \Pi_d(z)A_o(z)$$

où $A_o(z)$ sera un polynôme auxiliaire stable (c'est-à-dire en particulier sans pôle en $z = 1$), de degré k, qu'il faudra définir en tenant compte du reste des spécifications. En utilisant la même traduction mathématique du rejet de perturbation asymptotique qu'en (17) on montre alors que

$$R(z) = (z-1)^l \tilde{R}(z), \text{ où } l \geq 2.$$

On choisit pour la suite $l = 2$ pour minimiser la complexité du correcteur final.

Ensuite, comme le modèle désiré $H_d(z)$ ne comporte pas de zéro alors que le système en boucle ouverte $G(z)$ en contient un, il faut alors réaliser sa simplification en boucle fermée. Pour cela, on effectue la factorisation du polynôme au numérateur $B(z) = B_s(z)B_{ns}(z)$ où $B_s(z)$ est nécessairement monique pour que $R(z)$ le soit aussi. D'autre part, le polynôme $B_{ns}(z)$ ne doit pas avoir de racine commune avec $A(z) = (z-1)(z-D)$, ce qui est vrai par hypothèse puisque la fonction de transfert $G(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$ est minimale (il n'y a pas de simplification possible de pôles par des zéros dans cette fonction de transfert). On définit alors ces polynômes comme suit :

$$B_s(z) = (z + \frac{b_0}{b_1}) \tag{46}$$

$$B_{ns}(z) = b_1 \tag{47}$$

D'après le cours, le polynôme $R(z)$ aura nécessairement la structure suivante

$$R(z) = (z-1)^2 \underbrace{B_s(z)\hat{R}(z)}_{\tilde{R}(z)}. \tag{48}$$

Ainsi,

$$\frac{B_{ns}(z)T(z)}{\tilde{A}(z)\hat{R}(z) + B_{ns}(z)S(z)} = \frac{B_d(z)}{\Pi_d(z)}\frac{A_0(z)}{A_0(z)} \tag{49}$$

$$\begin{aligned} \text{où} \quad \tilde{A}(z) &= (z-1)^2 A(z) \\ &= z^4 + \tilde{a}_3 z^3 + \tilde{a}_2 z^2 + \tilde{a}_1 z + \tilde{a}_0, \end{aligned}$$

avec $\tilde{a}_3 = a_1 - 2$, $\tilde{a}_2 = 1 - 2a_1 + a0$, $\tilde{a}_1 = a_1 - 2a_0$ et $\tilde{a}_0 = a_0$. L'équation diophantine devient

$$\tilde{A}(z)\hat{R}(z) + B_{ns}(z)S(z) = \Pi_d(z)A_0(z) \tag{50}$$

Soit $\check{\Pi}_d(z) = \Pi_d(z)A_0(z)$. Cette fois-ci, $\tilde{n} = d^\circ\left\{\tilde{A}(z)\right\} = 4$, $m_{ns} = d^\circ\{B_{ns}(z)\} = 0$, mais $q = d^\circ\{\Pi_d(z)\} = 1$. Soient $\hat{\rho} = d^\circ\left\{\hat{R}(z)\right\}$, $\sigma = d^\circ\{S(z)\}$, $k = d^\circ\{A_0(z)\}$ et $\check{q} = d^\circ\left\{\check{\Pi}_d(z)\right\} = q + k$. Les conditions d'existence et d'unicité, conduisant à un correcteur de fonction de transfert $\frac{S(z)}{R(z)}$ qui soit causal conduisent aux relations

$$\begin{aligned} \tilde{n} + \hat{\rho} &= q + k \\ \hat{\rho} + \sigma + 1 &= q + k \\ \rho = m + l + \hat{\rho} &\geq \sigma \end{aligned}$$

respectivement. Pour un correcteur de complexité minimale, on en déduit les degrés suivant pour les polynômes $R(z)$ et $S(z)$: $k = 3 (= k_{\min})$, $\hat{\rho} = 0 \Rightarrow \hat{R}(z) = 1$, $\sigma = 3 \Rightarrow S(z) = \sigma_3 z^3 + \sigma_2 z^2 + \sigma_1 z + \sigma_0$.

Puisque $\Pi_d(z) = (z-1)$, alors il faut que $A_o(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3)$, afin de satisfaire la spécification 1. Ce polynôme étant de degré 3, $A_o(z)$ est alors entièrement défini. On déduit alors que

$$R(z) = (z-1)^2 B_s(z) = (z-1)^2(z + \frac{b_0}{b_1}), \tag{51}$$

soit $R(z) = z^3 + \rho_2 z^2 + \rho_1 z + \rho_0$ où $\rho_2 \simeq -1,2817$, $\rho_1 \simeq -0,43656$ et $\rho_0 \simeq 0,71828$. L'équation diophantine (50) n'a pour inconnues que les coefficients σ_j du polynôme $S(z)$. L'équation polynômiale à résoudre pour son obtention est

$$B_{ns}(z)S(z) = \Pi_d(z)A_0(z) - \tilde{A}(z).$$

Comme $B_{ns}(z) = b_1$, on en déduit alors que

$$S(z) = \frac{1}{b_1}\left(\Pi_d(z)A_0(z) - \tilde{A}(z)\right)$$

dont on déduit que $\sigma_i = \dfrac{\gamma_i - \tilde{a}_i}{b_1}$ pour $i = 0, 1, 2, 3$. Numériquement, on trouve $\sigma_3 \simeq 3,4961$, $\sigma_2 \simeq -6,8207$, $\sigma_1 \simeq 3,6189$ et $\sigma_0 \simeq -0,29428$.

Le degré du polynôme polynôme $T(z)$ vérifie la condition de causalité

$$\tau \leq m + l + \hat{\rho} = 3$$

et satisfait la condition d'existence

$$\tau \leq \mu + k - m_{ns}.$$

La détermination du polynôme $T(z)$ se déduit de la relation :

$$B_{ns}(z)T(z) = B_d(z)A_0(z)$$

Les zéros de $B_{ns}(z)$ devant aussi être les zéros de $B_d(z)A_0(z)$, on introduit le nouveau polynôme $B'_d(z)$, de sorte que

$$B_d(z) = B_{ns}(z)B'_d(z). \tag{52}$$

ce qui garantira que $B_d(z)$ et $B_{ns}(z)$ aient des racines communes. $B_{ns}(z)$ étant un polynôme constant, cette contrainte est alors garantie. On en déduit alors que

$$\begin{aligned} T(z) &= \alpha A_0(z) \\ &= \tau_3 z^3 + \tau_2 z^2 + \tau_1 z + \tau_0 \\ \text{et } B_d(z) &= \alpha B_{ns}(z) \text{ où } \alpha = \frac{T_e}{b_1}. \end{aligned}$$

Numériquement, $\tau_3 \simeq 2,7183$, $\tau_2 \simeq -5,7373$, $\tau_1 \simeq 4,0534$ et $\tau_0 \simeq -0,94114$. Le résultat simulé se trouve à la figure 5. Cette figure illustre la réponse indicielle du système en présence d'une perturbation représentée par la figure de droite ci-dessous. La courbe "asymptote" montre que le comportement intégrateur de consigne, recherché en boucle fermée est bien réalisé puisque la réponse suit asymptotiquement cette courbe. De plus, on remarque qu'une perturbation constante sur l'entrée du système se retrouve asymptotiquement rejetée. Notons que toutes ces performances ont été obtenues à l'aide d'un correcteur d'ordre 3.

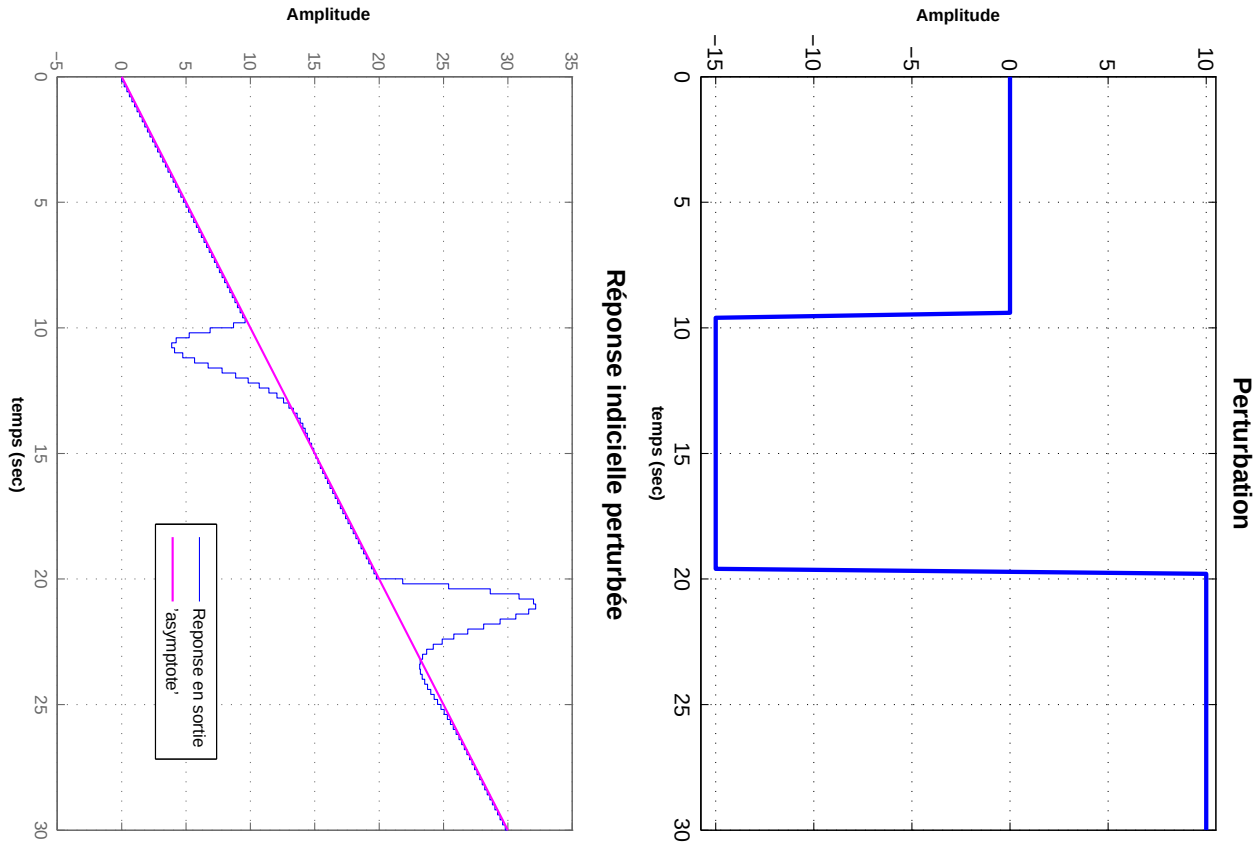


FIGURE 5 –

6 – Donner le *schéma d'implémentation* du correcteur obtenu.

RÉPONSE :

Le schéma d'implémentation peut être celui indiqué à droite sur la figure 1. La loi de commande s'écrit alors :

$$u(z) = \frac{T(z)}{R(z)}e(z) - \frac{S(z)}{R(z)}s(z) \tag{53}$$

$$\Leftrightarrow R(z)u(z) = T(z)e(z) - S(z)s(z) \tag{54}$$

où $\frac{T(z)}{R(z)}$ est indiqué en (55) et $\frac{S(z)}{R(z)}$ est indiqué en (57). L'application de la transformée en z inverse à la relation ci-dessus conduit à la relation de récurrence à implémenter pour mettre en œuvre ce correcteur. Par exemple, dans le cas de la question 5, cela donne

$$\frac{T(z)}{R(z)} = \frac{\tau_3 z^3 + \tau_2 z^2 + \tau_1 z + \tau_0}{z^3 + \rho_2 z^2 + \rho_1 z + \rho_0} \tag{55}$$

$$= \frac{2,718z^3 - 5,737z^2 + 4,053z - 0,9411}{z^3 - 1,282z^2 - 0,4366z + 0,7183} \tag{56}$$

$$\frac{S(z)}{R(z)} = \frac{\sigma_3 z^3 + \sigma_2 z^2 + \sigma_1 z + \sigma_0}{z^3 + \rho_2 z^2 + \rho_1 z + \rho_0} \tag{57}$$

$$= \frac{3,496z^3 - 6,821z^2 + 3,619z - 0,2943}{z^3 - 1,282z^2 - 0,4366z + 0,7183}. \tag{58}$$

On en déduit alors le schéma numérique (relation de récurrence) d'implémentation de la loi de commande, en réécrivant les fonctions de transfert $\frac{T(z)}{R(z)}$ et $\frac{S(z)}{R(z)}$ en puissance de z^{-1} et en appliquant la transformée en z inverse aux relations obtenues.